Raport końcowy - Praktyka zawodowa
płytka łącząca sygnały czjników HF i UHF

Bartosz Włodarczyk

15 października 2026

Spis treści

1 Opis idei projektu **1**
1.1 Problem: . . . 1
1.2 Rozwiązanie: . . . 1
1.3 Realizacja: . . . 1

2 Montaż projektu **2**
2.1 Montaż płytki MEGA2560 i konwerterów . . . 2
2.2 Połączenie zmontowanej płytki z maszyną . . . 4

3 Obsługa płytki **5**
3.1 kabel USB A/B . . . 5
3.2 kabel RS232 oraz Zasilacz stabilizowany 9V 2A . . . 5

4 Dołączone materiały **5**
4.1 Kod projektu . . . 5
4.1.1 MEGA 2560 . . . 5
4.1.2 Terminal na Windows . . . 6
4.2 Dokumentacja czujników . . . 6
4.3 Sterowniki . . . 6

5 Podsumowanie realizacji projektu **6**
5.1 Przebieg praktyki . . . 6
5.2 podsumowanie . . . 7

1 Opis idei projektu

1.1 Problem:

Maszyna produkująca posiada dwa typy czujników: HF oraz UHF, które sprawdzają jakość anten dobra/zła. Jednocześnie tylko jeden rodzaj czujników może być uruchomiony do sprawdzania anten, z powodów softwarowych.

1.2 Rozwiązanie:

Dodanie urządzenia pomiędzy czujnikami a maszyną oszukującą poprzez: informowanie maszyny o podłączeniu czujnika HF, gdzie w rzeczywistości oba czujniki wysyłają sygnały do urządzenia wykonującego operację AND i zwracającego wynik udając czujnik HF.

1.3 Realizacja:

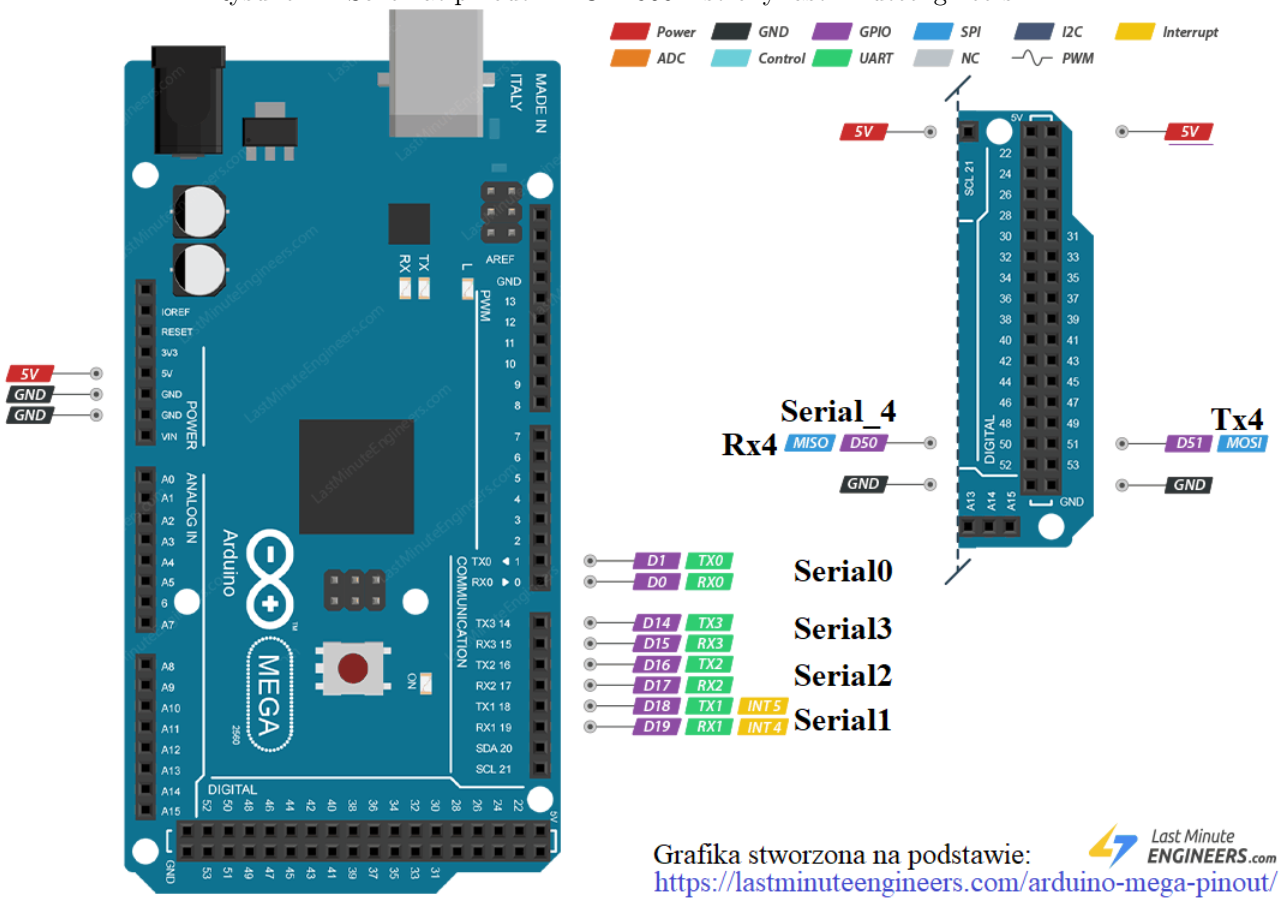
W tym celu użyto płytki MEGA2560 oraz 4 konwerterów RS232 do UART, pozwalających na wpięcie płytki pomiędzy maszynę a czujniki. Płytka została zaprogramowana w Arduino IDE w języku C++, a komunikacja z płytką mogła odbywać się za pomocą kabla USB A/B albo piątego konwertera RS232 do UART.

2 Montaż projektu

2.1 Montaż płytki MEGA2560 i konwerterów

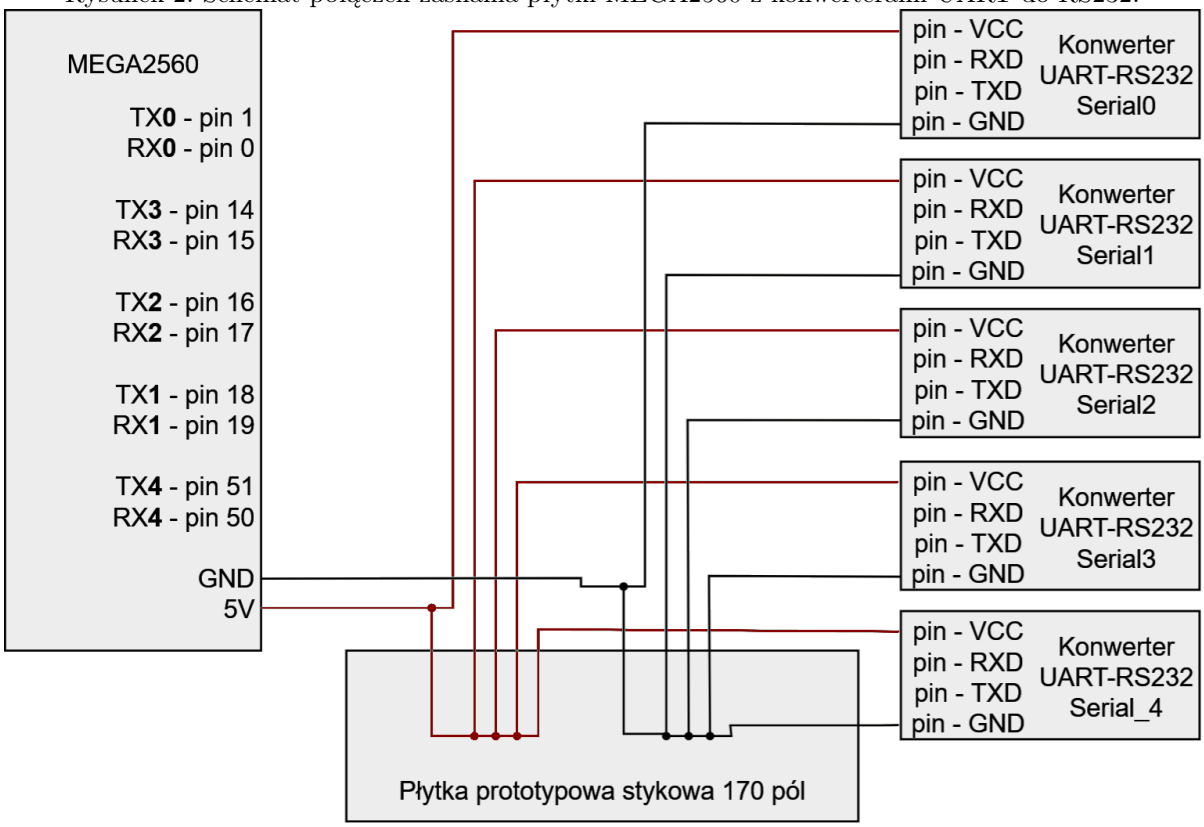
Projekt należy zmontować poprzez połączenie przewodami połączeniowymi piny z MEGA2560 z pinami w konwerterach oraz na płytce prototypowej zgodnie z schematami 2 oraz 3.

Rysunek 1: Schemat pinout MEGA2560 z strony lastminuteengineers.

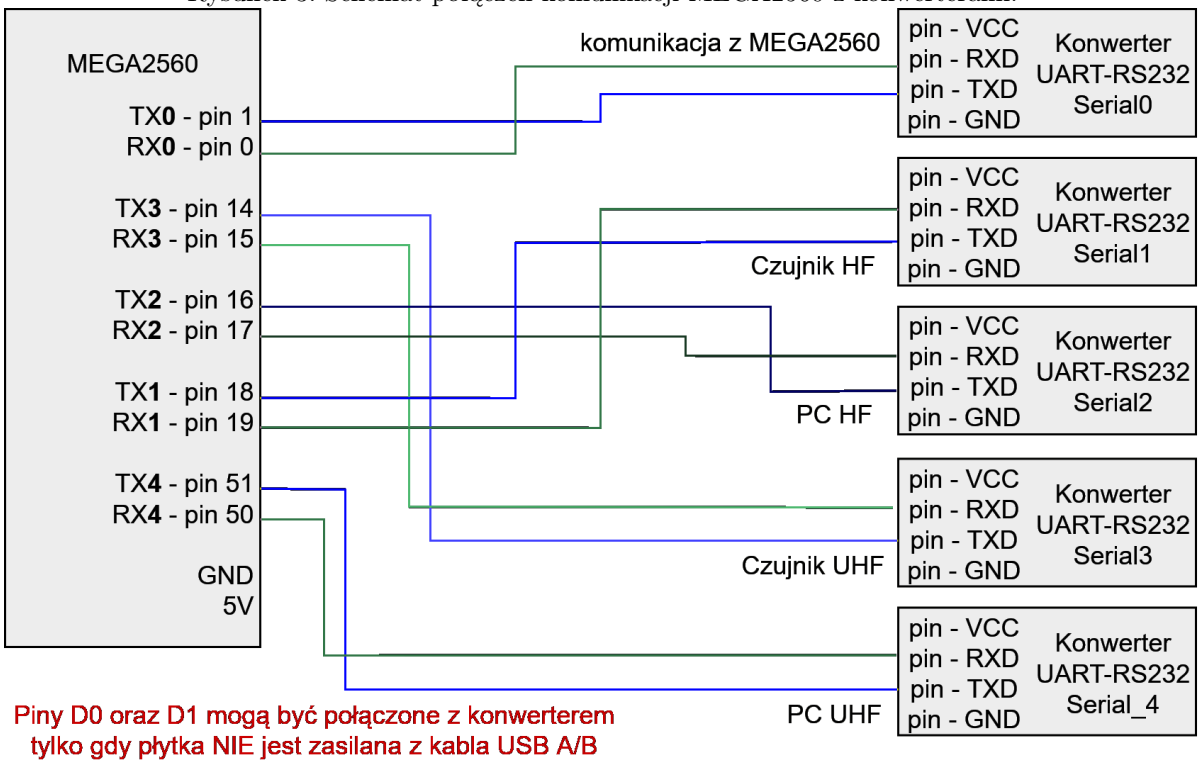


Ogólny opis montażu:
Każdy konwerter potrzebuje zasilania zapewnionego przez płytkę MEGA2560, ponieważ liczba pinów 5V oraz GND jest za mała użyto płytki prototypowej.
Każdy pin TxD z konwertera musi być połączony z pinem Tx_ odpowiadającym jego zadaniu, tak samo dla pinów RxD.

Rysunek 2: Schemat połączeń zasilania płytki MEGA2560 z konwerterami UART do RS232.



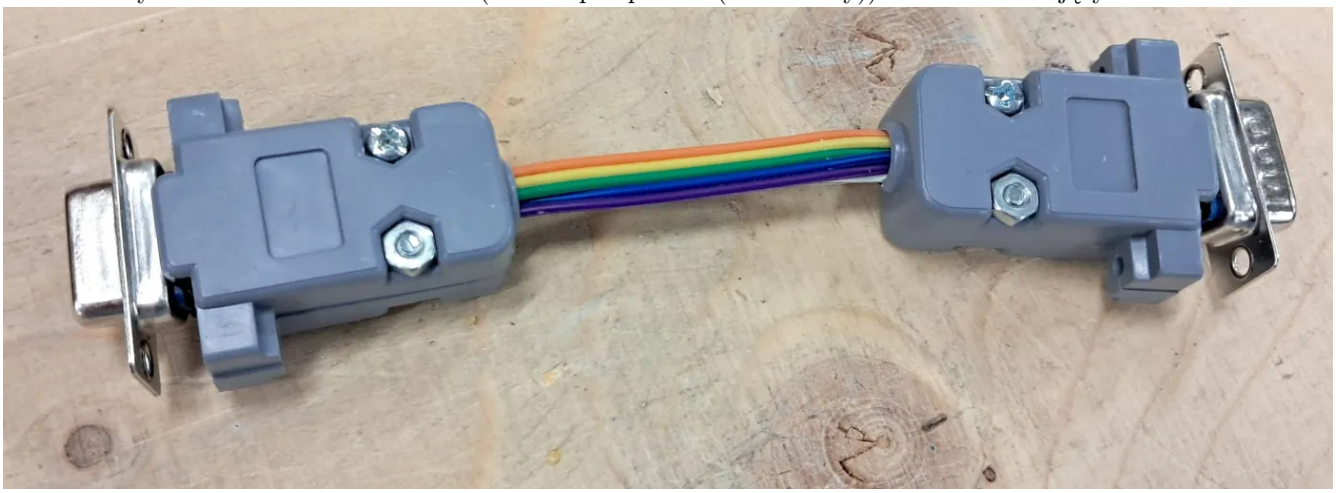
Rysunek 3: Schemat połączeń komunikacji MEGA2560 z konwerterami.



2.2 Połączenie zmontowanej płytki z maszyną

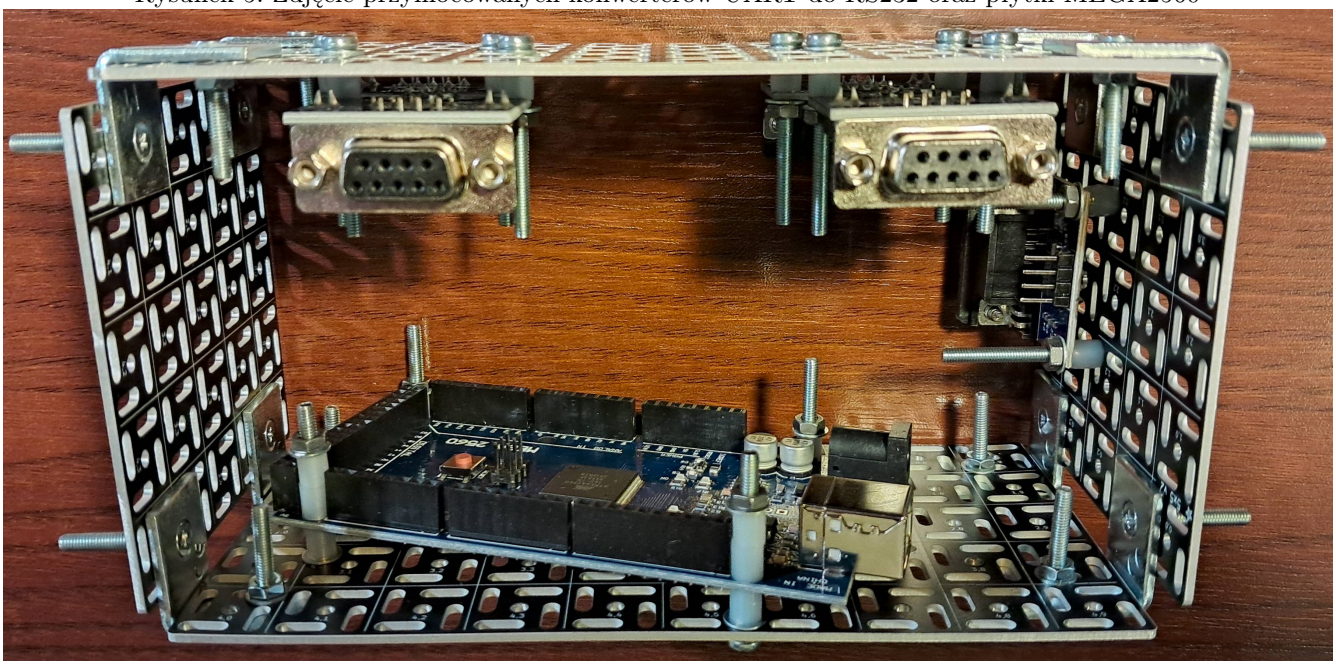
Wpięcie urządzenia (zbudowanego z MEGA2560 i konwerterów) pomiędzy czujniki oraz komputer sterujący wymaga posiadania 4 kabli RS232 (dwa przedłużające męsko-żeński) (dwa męsko-męski) oraz kabla null modem (Rysunek 4) zamieniającego linię Rx z Tx.

Rysunek 4: Kabel null modem (kabel z przeplotem (skrosowany)) kabel zamieniający Rx z Tx.



Należy podłączyć kable RS232 przedłużające (**męsko-żeński**) do konwerterów oznaczonych jako PC i połączyć je z odpowiednimi kablami idącymi do portów HF i UHF komputera sterującego maszyną.
Kable (**męsko-męskie**) należy złączyć z kablem **null-modem** i wpiąć do konwerterów oznaczonych jako czujnik oraz do kabli idących do czujników HF i UHF.

Rysunek 5: Zdjęcie przymocowanych konwerterów UART do RS232 oraz płytki MEGA2560



3 Obsługa płytki

Wpięte urządzenie między czujniki oraz komputer sterujący maszyną wymaga zasilania oraz może wymagać komunikacji z płytką MEGA2560. Można to zrealizować dwoma metodami:

3.1 kabel USB A/B

Podłączenie płytki przez USB zapewnia zasilanie oraz komunikację z płytką.
Należy pamiętać: piny D0 (Rx0) oraz D1 (Tx0) muszą być rozwarte! w tym wariancie. Ponieważ te cyfrowe piny są na stale połączone z konwerterem USB-serial i połączenie ich z konwerterem UART-RS232 podczas zasilania i komunikacji z płytką przez USB może prowadzić do uszkodzenia płytki.
Wgrywanie nowego kodu odbywa się przez USB A/B.

3.2 kabel RS232 oraz Zasilacz stabilizowany 9V 2A

Przy połączeniu przez kabel 9V można wpiąć kabel RS232 do konwertera UART-RS232 oznaczonego jako Serial0 w celu uzyskania komuniakcji z płyką przez ten kabel. Należy w tym wypadku zwerzeć piny Tx i Rx konwertera UART-RS232 (Serial0) z pinami D0 (Rx0) oraz D1 (Tx0).
Do komunikacji z płytką może być użyty dostarczony program:
`Terminal_Sterowania_MEGA2560_do_czujników_HF_UHF.exe`

4 Dołączone materiały

4.1 Kod projektu

Kod gotowego programu miał realizować:
Dla maszyny uruchomionej dla HF, będzie poprawnie inicjalizować czujniki HF i UHF gdy PC maszyny uruchomi inicjalizację. Gdy PC maszyny będzie cyklicznie wysyłać zapytanie o stan czujników, ma wysyłać to zapytanie do HF i UHF i następnie wykonywać operację AND na najnowszym odczytanym UHF oraz zapisanym w buforze starą odpowiedzą HF. (czujniki są przesunięte na taśmie produkcyjnej względem siebie, a porównywać muszą tą samą antene). Program ma też możliwość przełączenia się na zwykły SNIFer.

4.1.1 MEGA 2560

Dostarczono szereg programów dla płytki MEGA2560. Jednakże tylko pliki z porgramami w folderze `sketch_sep19a_PrototypFinalnegoProgramu` są programem realizującym założenia

- sketch_aug16a → Programy testowe
- sketch_aug17a
- sketch_aug19a
- sketch_aug19b
- sketch_aug19d
- sketch_aug19e
- sketch_aug20a
- sketch_sep11a
- sketch_sep11b_HEX_MESSAGES → Prosty program, czyta wszystkie seriale(1-4) i zapisuje to co odczyta do Serial0, czyta poprawnie kodowanie HEX i umożliwia wysyłanie wiadomości przez Serial0 do innych seriali(1-4) w HEX.
- sketch_sep16a_SNIF → Jest rozwinięciem programu, ale dane z Serial1 wysyła do Serial2 i spowrtotem. Drugą parą jest Serial3 oraz Serial_4. Wszystkie wiadomości są kopiowane do Serial0.

- sketch_sep18a_FRAMES → Rozwinięcie programu snifera, jednakże stosuje czytanie wiadomości w ramkach, odpowiednich dla HF i UHF.
- sketch_sep18b_NEGACJA → Specjalna wersja programu negująca odpowiedzi czytniaka HF.
- sketch_sep18c_TLUMACZ → Secjalna wersja programu do połączenia czujnika UHF oraz wyjścia z komputera sterującego maszyną HF.
- sketch_sep19a_PrototypFinalnegoProgramu → Wersja programu mająca realizować zadanie. (Patrz: 5.2).

Program z folderu `sketch_sep19a_PrototypFinalnegoProgramu` składa się z plików:

- AND.cpp → Program podstawowy
- AND.h
- HexFun.h → Wspólne parametry
- SNIF.cpp → Program snifera
- SNIF.h
- sketch_sep19a_PrototypFinalnegoProgramu.ino → funcja setup() oraz loop()

4.1.2 Terminal na Windows

Program terminala, napisany w technologi .NET C# (windows forms), na windows składa się z 3 plików, również będących w folderze. Plik .exe jest w folderze `hterm-windows`.

- Form1.Designer.cs
- Form1.cs
- Program.cs

4.2 Dokumentacja czujników

Dla czujnika HF Feig jest dokumentacja: `Feig-Configuration-H01113-4e-ID-B.pdf`, która została streszczona w `Praktyki_komunikacja_RS232.pdf`.
Pliki .txt to podsłuchane dane wysłane przez czujniki.

4.3 Sterowniki

Do działania kabli USB A - RS232 oraz kabla USB A - RS485 trzeba zainstalować sterowniki do czipów w tych kablach. Sterowniki należy pobrać z internetu, albo należy zainstalować sterowniki które są w folderze `sterowniki`.

5 Podsumowanie realizacji projektu

5.1 Przebieg praktyki

1. Analiza dokumentacji czujnika HF Feig
2. Podsłuchiwanie komunikacji między maszyną a czujnikiem HF i UHF
3. Zaprojektowanie urządzenia wykonującego operację AND w postaci MEGA 2560
4. Montaż urządzenia
5. Testy z użyciem urządzenia

5.2 podsumowanie

Stan urządzenia na koniec praktyk:
Płytka MEGA 2560 komunikuje się bez problemu z:

- Konwerterami UART - RS232 opartymi o hardware
- Poprzez konwertery z czujnikiem HF, maszyną HF

Problemy z komunikacją:

- Konwerter UART - RS232 opartym o software, występują czasem zakłócenia. (piny 50, 51). W konfiguracji programu AND, port jest nie używany.
- Z maszyną ustawioną na UHF - czasem maszyna stwierdza błąd w komunikacji i potrafi się zawiesić. (przy trybie snifer)
- Z czujnikiem UHF. W trakcie inicjalizacji końcowego programu pojawił się błąd, czujnik zawsze zwraca nie wykrycie anteny na zapytanie o jej wykrycie. Wysyłanie tej samej ramki o zapytanie wykrycia anteny przeze maszynę (przy wypięciu urządzenia) nie powoduje tego problemu. W trybie SNIFera problem również występuje.

Urządzenie nie wykonuje postawionego przed nim zadania.